

第十三届全国大学生数学竞赛河南赛区（非数学类）决赛试题

(2021)

一、填空题（本题共 5 小题，每小题 5 分，共计 25 分）

1. 对函数 e^{x^2} 在 $[0, x]$ ($x > 0$) 上应用积分中值定理, 有

$$\int_0^x e^{t^2} dt = x e^{\theta(x)x^2},$$

其中 $\theta(x) \in (0, 1)$, 则 $\lim_{x \rightarrow +\infty} \theta(x) = (\quad)$ 。

2. 设 $f(0) = 0$, $f'(0) = 1$, $f''(0) = 2$, f 的反函数记为 g , 则 $g''(0) = (\quad)$ 。

3. 设 $\{a_n\}$ 为递减数列, 且 $\lim_{n \rightarrow +\infty} a_n = 0$, $S_n = \sum_{k=1}^n a_k$ 无界, 则幂级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n(x-1)^n$ 的收敛域为 $(\quad)$ 。

4. 设 $y_1 = xe^x + e^{2x}$, $y_2 = xe^x + e^{-x}$ 是某二阶常系数非齐次线性微分方程的两个解, 则该微分方程为 $(\quad)$ 。

5. 第二类曲面积分

$$\iint_S \sin^4 x \, dy \, dz + e^{|y|} \, dz \, dx + z^2 \, dx \, dy = (\quad),$$

其中 S 为上半球面 $x^2 + y^2 + z^2 = 1$, $z \geq 0$, 方向取上侧。

二、解答题 (共 75 分)

二、(10 分) 设 $y = \frac{\arcsin x}{\sqrt{1+x^2}}$, 求 $y^{(n)}(0)$ 。

三、(10 分) 设 $a > 1$, $n \geq 1$, 证明不等式:

$$\frac{a^{1/(n+1)}}{(n+1)^2} < \frac{a^{1/n} - a^{1/(n+1)}}{\ln a} < \frac{a^{1/n}}{n^2}.$$

四、(10 分) 计算积分

$$\int_0^1 \frac{\ln(x+1)}{x^2+1} dx.$$

五、(10 分) 设函数 $z = z(x, y)$ 满足方程

$$x^2 \frac{\partial z}{\partial x} + y^2 \frac{\partial z}{\partial y} = z^2,$$

作变换:

$$u = x, \quad v = \frac{1}{y} - \frac{1}{x}, \quad w = \frac{1}{z} - \frac{1}{x},$$

求函数 $w(u, v)$ 的偏导数 $\frac{\partial w}{\partial u}$ 。

六、(10 分) 设常数 $a > 0$, 函数 $f(x)$ 在 $[-a, a]$ 上二阶可导, 且 $|f(x)| \leq 1$ 。若

$$f(-a) = f(0) = f(a),$$

且

$$[f(0)]^2 + [f'(0)]^2 = 6.$$

证明: 存在 $\xi \in (-a, a)$, 使得

$$f(\xi) + f''(\xi) = 0.$$

七、(10 分) 求由如下两个曲面所围的空间立体的体积:

$$S_1: \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} + \frac{z^2}{c^2} = 1,$$

$$S_2 : \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = \frac{z^2}{c^2} \quad (z \geq 0).$$

八、(15 分) 求函数

$$f(x) = e^{\sin x} + e^{\cos x}$$

在 $[0, 2\pi]$ 上的最大值，并证明你的结论。